

1-يكشف عن المواد المغناطيسية : يميز بين المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية يتعرف على المواد المغناطيسية بتجارب بسيطة 2-يميز بين قطبي مغناطيس: - يتعرف على قطبي المغناطيس ويسميها -يحدد تجريبيًا قطبي مغناطيس -يعين جهة الشمال باستخدام مغناطيس		- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- صعوبة التمييز بين مناطق قوة وضعف المغناطيس - صعوبة التمييز بين اقطاب المغناطيس	-مغانط مختلفة الأشكال -مواد مغناطيسية وغير مغناطيسية -برادة الحديد-بوليستيران-حوض مائي -إبرة مغناطيسية	- تجارب يكشف من خلالها الخاصية لبعض المواد - التساؤل حول عدم التماثل بين طرفي المغناطيس وتحقيق تجارب تسمح له بالتمييز بين قطبي المغناطيس وتبرير تسميتهما - تحقيق تجارب تبرز الأفعال المتبادلة بين المغناط (التجاذب والتنافر)
المراجع		
المنهاج- الوثيقة المرفقة- دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.		
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ
تمهيدي	- التذكير بالمكتسبات القبلية التي يعرفونها عن المغناطيس في الحياة اليومية .	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم
الوضعية التطبيقية	خرج أحمد متجهًا نحو المدرسة وفي الطريق عثر على قطعة معدنية يحيط بطرفيها كمية من المسامير ، فسأل أستاذه وهو متعجب من هذه الظاهرة - ما اسم القطعة المعدنية التي عثر عليها أحمد ؟ وبماذا تتميز ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفـــــــــــــــــواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها

أ- التعرف على المغناطيسات

نشاط 1 ص 102: المواد المغناطيسية واللامغناطيسية :

يقدم الأستاذ للتلاميذ مغناط مختلفة ويقربون منها مجموعة من الأجسام التالية: _____

مسامير حديدية - ممحاة - مساسيك الورق - قلم رصاص -
قطعة نقد (5 دج كبيرة) - مسطرة بلاستيكية - شفرة حلاقة -
ورق الألمنيوم - عيدان خشبية - سلك نحاسي - خاتم ذهب - خاتم فضة

س1: حدد الأجسام التي يجذبها المغناطيس والتي لا يجذبها؟

س2: ماذا تلاحظ؟

س3: كيف نسمي الأجسام التي يجذبها المغناطيس والتي لا يجذبها؟

س4: إذن بماذا يتميز المغناطيس؟

- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم

النشاط التجريبي

إرساء الموارد
المعرفية

الأجسام التي لا يجذبها المغناطيس (المواد اللامغناطيسية)	الأجسام التي يجذبها المغناطيس (المواد المغناطيسية)
- ممحاة - قلم رصاص - مسطرة بلاستيكية - ورق الألمنيوم - عيدان خشبية - سلك نحاسي - خاتم ذهب - خاتم فضة	- مسامير حديدية (الحديد) - مساسيك الورق (الفولاذ) - قطعة نقد (5 دج كبيرة) (نيكل) - شفرة حلاقة (كوبالت)

15

ج2: مواد يجذبها المغناطيس ومواد لا يجذبها

ج3: نسمي الأجسام التي يجذبها المغناطيس **بالمواد المغناطيسية** والتي لا يجذبها **بالمواد اللامغناطيسية**

ج4: يتميز المغناطيس بجذب بعض المواد مثل: الحديد - النيكل - الكوبالت والفولاذ حتى وإن لم تكن ملامسة له

05

يسجلون النتيجة على الكراس

المغناط: هي أجسام تتميز بخاصية جذب المواد التي تحتوي على الحديد - النيكل - الكوبالت والفولاذ حتى وإن لم تكن ملامسة له

وتصنف المواد حسب تعاملها مع المغناطيس إلى:

المواد المغناطيسية: هي الأجسام التي يجذبها المغناطيس

وتحتوي على مادة الحديد أو الكوبالت أو النيكل أو الفولاذ

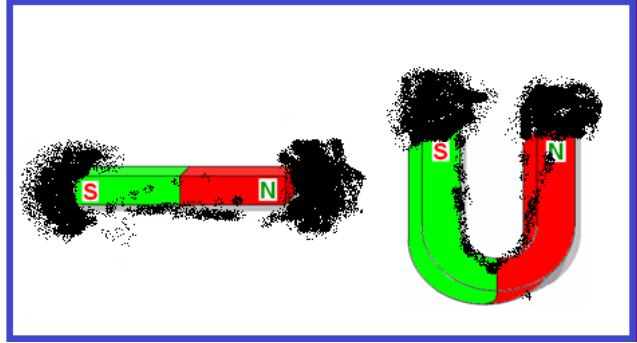
المواد اللامغناطيسية: هي الأجسام التي لا يجذبها المغناطيس

لعدم احتوائها على الحديد أو أحد المعادن المغناطيسية

مثل: البلاستيك - الرصاص -

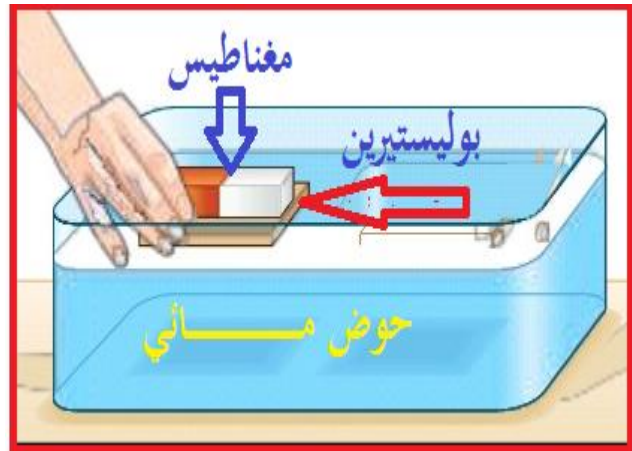
ب-قطبا المغناطيس

نشاط 2 ص 102: القطب الشمالي والقطب الجنوبي
نغمر مغناطيس مختلفة في برادة حديد ورفعه ببطء



س1: ماذا نلاحظ ؟ وماذا نستنتج ؟

- نضع مغناطيس فوق قطعة بوليستيرين في حوض مائي



س2: ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟

ج1: نلاحظ تجمع برادة الحديد بكثرة
عند طرفي كل مغناطيس بينما تقل في
وسطه (منتصفه)
- نسمي طرفي المغناطيس قطبي
المغناطيس.
- تتمركز قوة المغناطيس عند طرفيه
وتقل بينهما

ج2: يستقر المغناطيس في
الوضع (الشمال-الجنوب) الجغرافي
مهما غيرنا وضعيته

يسجلون النتيجة على الكراس

- نسمي طرف المغناطيس المتجه نحو الشمال الجغرافي
بالقطب الشمالي ونرمز له بـ N وهو ملون بالأحمر بينما
الطرف المتجه نحو الجنوب الجغرافي يدعى بالقطب الجنوبي
ونرمز له بالحرف S وهو ملون بالأخضر أو الأزرق

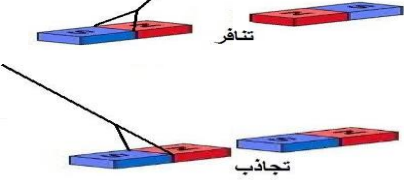
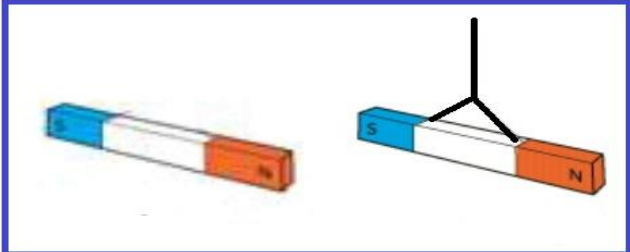
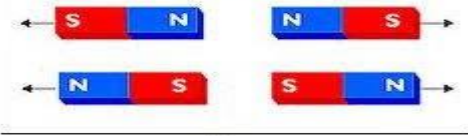
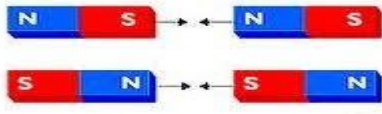
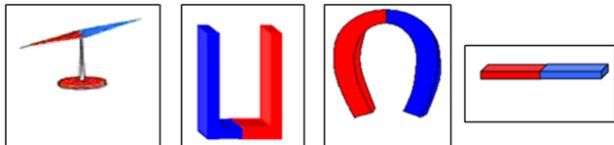
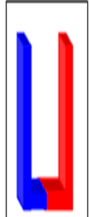
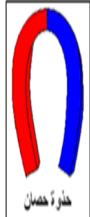
- نفس السلوك تظهر به الإبرة المغناطيسية في البوصلة

تمرين 01-09 ص 110

النشاط التجريبي

إرساء الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد

الحصة 2	05-	استرجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السبقة	
		ج1: عند تقريب قطبان متماثلان (نفس اللون يتنافران) وعند تقريب قطبان مختلفان (مختلفان في اللون يتجاذبان) 20- 	ج-التجاذب والتنافر نشاط 1-2 ص 103 قرب قضيبا مغناطيسيا مشدود بواسطة خيط من قضيب آخر (نفس اللون ثم بلونين مختلفين)  س1: ماذا تلاحظ؟ ملاحظة: مجمل الأفعال المتبادلة بين المغناط	النشاط التجريبي
	10-	يلاحظون ويسجلون الرسومات على الكراس	تنافر  تجاذب 	نشاط تجريبي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	القطبان المتماثلان لمغناطيس يحدث بينهما تنافر بينما القطبان المختلفان يتجاذبان	إرساء الموارد
	10-	يجيبون وذلك بالتعرف على كل صورة	د-اشكال المغناطيس نشاط: تعرف على اشكال المغناطيس الموجودة في الصور 	تقويم الموارد
	10-	مغنت اسطوانتي  مغناطيس مستقيم  مغناطيس على شكل U  مغناطيس على شكل حذاء  إبرة مغناطيسية 	تمرين 9 ص 110	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية والمغناطيسية
الوحدة التعليمية المغناطيسية ط (1-2)

الوضعية الجزئية:

خرج أحمد متجها نحو المدرسة وفي الطريق عثر على قطعة معدنية يحيط بطرفيها كمية من المسامير ، فسأل أستاذه وهو متعجب من هذه الظاهرة
 - ما اسم القطعة المعدنية التي عثر عليها أحمد ؟
 و بماذا تتميز ؟

الملاحظة:

مواد يجذبها المغناطيس ومواد لا يجذبها

النتيجة

المغناط: هي أجسام تتميز بخاصية جذب المواد التي تحتوي على الحديد-النيكل والكوبالت والفولاذ حتى وإن لم تكن ملاصقة له وتصنف المواد حسب تعاملها مع المغناطيس إلى:
المواد المغناطيسية: هي الأجسام التي يجذبها المغناطيس وتحتوي على مادة الحديد أو الكوبالت أو النيكل أو الفولاذ
المواد اللامغناطيسية: هي الأجسام التي لا يجذبها المغناطيس لعدم احتوائها على الحديد أو أحد المعادن المغناطيسية مثل: البلاستيك-الرصاص-.....

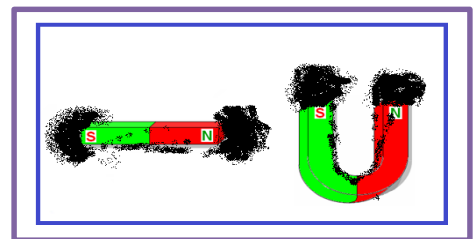
أ- التعرف على المغناط:

نشاط 1 ص 102: المواد المغناطيسية واللامغناطيسية :

الأجسام التي لا يجذبها المغناطيس (المواد اللامغناطيسية)	الأجسام التي يجذبها المغناطيس (المواد المغناطيسية)
- ممحاة - قلم رصاص - مسطرة بلاستيكية - ورق الألمنيوم - عيدان خشبية - سلك نحاسي - خاتم ذهب - خاتم فضة	- مسامير حديدية (الحديد) - مساسيك الورق (الفولاذ) - قطعة نقد (5 دج) - كبيرة (نيكل) - شفرة حلقة (كوبالت)

ب- قطبا المغناطيس:

نشاط 2 ص 102: القطب الشمالي والقطب الجنوبي
 نغمر مغناطيس مختلفة في برادة حديد ورفعه ببطء



ملاحظة:

نلاحظ تجمع برادة الحديد بكثرة عند طرفي كل مغناطيس بينما تقل في وسطه (منتصفه)

نتيجة:

يتميز المغناطيس بقطبين

ملاحظة:

يستقر المغناطيس في الوضع (الشمال-الجنوب) الجغرافي مهما غيرنا وضعيته

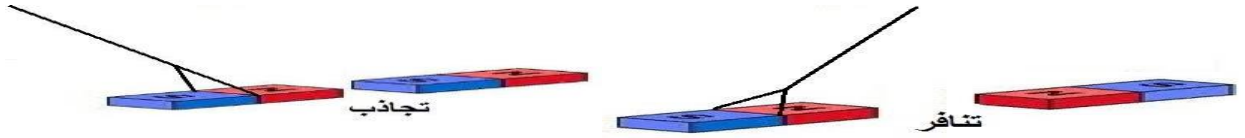
- نضع مغناطيس فوق قطعة بوليسثيران في حوض مائي



النتيجة:

- نسمي طرف المغناطيس المتجه نحو الشمال الجغرافي بالقطب الشمالي ونرمز له بـ **N** وهو ملون بالأحمر بينما الطرف المتجه نحو الجنوب الجغرافي يدعى بالقطب الجنوبي ونرمز له بالحرف **S** وهو ملون بالأخضر أو الأزرق
 - نفس السلوك تظهر به الإبرة المغناطيسية في البوصلة

نشاط 1-2 ص 103 قرب قضيبا مغناطيسيا مشدود بواسطة خيط من قضيب آخر (نفس اللون ثم بلونين مختلفين)



الملاحظة

عند تقريب قطبان متماثلان (نفس اللون يتنافران) وعند تقريب قطبان مختلفان (مختلفان في اللون يتجاذبان)

ملاحظة: مجمل الأفعال المتبادلة بين المغناط



النتيجة

القطبان المتماثلان لمغناطيس يحدث بينهما تنافر بينما القطبان المختلفان يتجاذبان

د- اشكال المغناطيس ط:

تقويم: تعرف على اشكال المغناطيس الموجودة في الصور



مغناطيس على شكل U